Фролов А.А., проверка статистических гипотез, часть 1.

Задача 1

Проверить гипотезу о нормальном распределении по критерию Пирсона. Уровень значимости α=0.05. Данные разбить на 6 интервалов.

---

1. Записываем данные, количество интервалов - 6, считаем шаг.

54,50	52,00	54,00	43,00	57,50	52,00
48,50	49,00	58,00	52,50	49,50	52,00
50,00	50,50	52,00	51,50	52,00	53,00
52,00	52,00	52,50	53,00	53,00	53,50
54,00	49,00	54,00	54,50	51,50	55,50
57,00	57,50	50,00	58,00	58,50	60,00

$$h = \frac{X_{max} - X_{min}}{n}$$

n	6
h	2,83

2. Записываем интервалы

n	1		2		3		4		5		6	
min/max	43	45,83	45,83	48,67	48,67	51,50	51,50	54,33	54,33	57,17	57,17	60,00
кол-во	1		1		6		18		4		6	
ср. знач	44,42		47,25		50,08		52,92		55,75		58,58	

3. Делаем промежуточные расчеты в таблице для дальнейших расчетов показателей

n	x_i	f_i	x_i*f_i	|x-xcp|*f	|x-xcp|^2*f	S	fi/n
1	44,42	1	44,41667	8,893519	79,09467	1	0,027778
2	47,25	1	47,25	6,060185	36,72584	2	0,027778
3	50,08	6	300,5	19,36111	62,47544	8	0,166667
4	52,92	18	952,5	7,083333	2,787423	26	0,5
5	55,75	4	223	9,759259	23,81079	30	0,111111
6	58,58	6	351,5	31,63889	166,8365	36	0,166667

x_cp	53,31

$$\overline{x} = \frac{\sum x * f}{\sum f}$$

4. Считаем показатели центра распределения, показатели вариации, относительные показатели вариации.

$\sum f$				Дисперсия			
Мода		Размах вариации		D	10,32585	Ср.Кв.Откл	
Mo	52,80769	R	17,00			σ	3,213387
$M_o = x_0 + h\frac{f_2 - f_1}{(f_2 - f_1) + (f_2 - f_3)}$		R = X_{max} - X_{min}		$D = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 f}{\sum f}$		$\sigma = \sqrt{D}$	
Медиана		Среднее линейное отклонение		Несмещенная оценка дисперсии		оценка ср. кв. отклон	
Me	53,07407	d	2,299897	S^2	10,62088	s	3,258969
$Me = x_0 + \frac{h}{f_{me}}\left(\frac{\sum f}{2} - S_{me-1}\right)$		$d = \frac{\sum \lvert x_i - \bar{x} \rvert * f}{\sum f}$		$S^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 f}{\sum f - 1}$		$s = \sqrt{S^2}$	
6 часть							
Коэфф. Вариации		Линейный коэфф. Вариации					
v	0,060277	Kd	0,043142				
$v = \frac{\sigma}{\bar{x}}$		$Kd = \frac{d}{\bar{x}}$					

5. Заполняем таблицу для нахождения критерия согласия Пирсона. Он будет равен $\sum K_i$

Проверка гипотез о виде распределения.

Интерв	ni	x1	x2	Φ(x1)	Φ(x2)	pi	npi	Ki
1	1	-3,163634	-2,294239	-0,4992	-0,4891	0,0109	0,3924	0,94082
2	1	-2,294239	-1,424843	-0,4891	-0,4229	0,0662	2,3832	0,802804
3	6	-1,424843	-0,555447	-0,4229	-0,2107	0,2122	7,6392	0,351735
4	18	-0,555447	0,313948	-0,2107	0,1232	0,3339	12,0204	2,974578
5	4	0,313948	1,183344	0,1232	0,3817	0,2585	9,306	3,025321
6	6	1,183344	2,05274	0,3817	0,48	0,1183	4,2588	0,711885
K	8,807143							
Ккр	7,815							

Значения $\Phi(x_1)$ и $\Phi(x_2)$ находим по таблице нормального распределения (Лапласа), при условии, что $\Phi(-X) = -\Phi(X)$

6. Делаем вывод:
К наблюдаемая > К критическая => нулевая гипотеза о нормальном распределении отвергается.
В ходе работы нашел информацию, что для выполнимости Пирсона $n*p_{i}$ должно быть >=5, и то что по строгой математике я не могу сделать как я сделал*

Задача 2

Дан интервальный ряд.
Используя критерий Пирсона, при уровне значимости 0.05 проверить, согласуется ли гипотеза о нормальном распределении генеральной совокупности X с эмпирическим распределением выборки объема n = 200.

---

1. Записываем первоначальные данные, здесь они отличаются, так как уже даны интервалы, но даже не сами интервалы, а их середины и частоты. А так же

вычисляем промежуточные значения для формул дальше

n	x_i	f_i	x_i*f_i	|x-xср|*f	|x-xср|^2*f	|x-xср|^3*f	S	fi/n
1	5,00	15	75	114,45	873,2535	6662,924	15	0,075
2	7,00	26	182	146,38	824,1194	4639,792	41	0,13
3	9,00	25	225	90,75	329,4225	1195,804	66	0,125
4	11,00	30	330	48,9	79,707	129,9224	96	0,15
5	13,00	26	338	9,62	3,5594	1,316978	122	0,13
6	15,00	21	315	49,77	117,9549	279,5531	143	0,105
7	17,00	24	408	104,88	458,3256	2002,883	167	0,12
8	19,00	20	380	127,4	811,538	5169,497	187	0,1
9	21,00	13	273	108,81	910,7397	7622,891	200	0,065

2. Берем модуль разности двух любых соседних значений середины $x_{i+1} - x_i$, и получаем шаг, в нашем случае h = 2. Реконструируем интервалы:
$a_i = x_i - \frac{h}{2}$; $b_i = x_i + \frac{h}{2}$

n	1		2		3		4		5		6		7		8		9	
min/max	4,00	6,00	6,00	8,00	8,00	10,00	10,00	12,00	12,00	14,00	14,00	16,00	16,00	18,00	18,00	20,00	20,00	22,00
кол-во	15		26		25		30		26		21		24		20		13	
ср. знач	5,00		7,00		9,00		11,00		13,00		15,00		17,00		19,00		21,00	

3. Аналогично первому заданию вычисляем все показатели.

x_cp 12,63

$\bar{x} = \frac{\sum x * f}{\sum f}$

Мода
Mo 11,111111

$M_o = x_0 + h\frac{f_2 - f_1}{(f_2 - f_1) + (f_2 - f_3)}$

Размах вариации
R 18,00

$R = X_{max} - X_{min}$

Дисперсия
D 22,0431

$D = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 f}{\sum f}$

Ср.Кв.Откл
σ 4,695008

$\sigma = \sqrt{D}$

Медиана
Me 12,307692

$Me = x_0 + \frac{h}{f_{me}}\left(\frac{\sum f}{2} - S_{me-1}\right)$

Среднее линейное отклонение
d 4,0048

$d = \frac{\sum |x_i - \bar{x}| * f}{\sum f}$

Несмещенная оценка дисперсии
S^2 22,15387

$S^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2 f}{\sum f - 1}$

оценка ср. кв. отклон
s 4,70679

$s = \sqrt{S^2}$

6 часть

Коэфф. Вариации
v 0,3717346

$v = \frac{\sigma}{\bar{x}}$

Линейный коэфф. Вариации
Kd 0,317086

$Kd = \frac{d}{\bar{x}}$

4. Заполняем таблицу для нахождения критерия согласия Пирсона. Он будет равен $\sum K_i$

Проверка гипотез о виде распределения.

Интерв	ni	x1	x2	Ф(x1)	Ф(x2)	pi	npi	Ki
1	15	-1,83	-1,41	-0,4671	-0,4207	0,0793	15,86	0,046633
2	26	-1,41	-0,98	-0,4207	-0,3389	0,0818	16,36	5,680293
3	25	-0,98	-0,56	-0,3389	-0,2123	0,1266	25,32	0,004044
4	30	-0,56	-0,13	-0,2123	-0,0517	0,1606	32,12	0,139925
5	26	-0,13	0,29	-0,0517	0,1141	0,1658	33,16	1,546007
6	21	0,29	0,72	0,1141	0,2642	0,1501	30,02	2,710207
7	24	0,72	1,14	0,2642	0,3729	0,1087	21,74	0,23494
8	20	1,14	1,57	0,3729	0,4418	0,0689	13,78	2,807576
9	13	1,57	1,99	0,4418	0,4772	0,0582	11,64	0,1589

5. Делаем вывод:
К наблюдаемая > К критическая => нулевая гипотеза о нормальном распределении отвергается.